Guide Utilisateur

Système IHM_Control

Plateforme de contrôle Raspberry Pi 4 — Modes 2W, 4W et Endurance

Ingénieur :	Mohamed Selmani
Spécialité :	Systèmes Embarqués & Robotique
LinkedIn :	linkedin.com/in/mohamed-selmani
Version :	1.0
Date :	Mars 2026
Matériel :	Raspberry Pi 4B + Kivy Touchscreen

Ce guide vous permet de :

- Démarrer l'interface IHM
- Naviguer entre les écrans
- Utiliser le mode Physique (boutons)
- Utiliser le mode GUI (joystick)
- Configurer les cycles d'endurance
- Sélectionner les modes 2W et 4W
- Effectuer l'initialisation
- Arrêter le système en sécurité

Table des matières

1 Vue d'Ensemble du Système **2**
1.1 Architecture Matérielle . . . 2
1.2 Résumé des Modes de Fonctionnement . . . 2

2 Démarrage du Système **3**
2.1 Prérequis avant Mise sous Tension . . . 3
2.2 Procédure de Démarrage . . . 3

3 Contrôles Physiques : Switchs et Boutons **4**
3.1 Switch 1 — Sélection Mode Physique / GUI (GPIO 23) . . . 4
3.2 Switch 2 — Sélection Axe Gauche / Droit (GPIO 25) . . . 4
3.3 Boutons BTN1 et BTN2 — Contrôle de Mouvement (GPIO 19 et 26) . . . 4

4 Mode Physique — Guide Pas à Pas **5**
4.1 Mode Physique 2W (1 Moteur) . . . 5
4.2 Mode Physique 4W (2 Moteurs) . . . 5

5 Mode GUI — Navigation entre les Écrans **6**
5.1 Écran Menu Principal . . . 6
5.2 Écran Mode 2W . . . 6
5.3 Écran Mode 4W . . . 6

6 Mode Endurance — Cycles Automatiques **7**
6.1 Accès au Mode Endurance . . . 7
6.2 Saisie du Nombre de Cycles via le Clavier Numérique . . . 7
6.3 Suivi et Arrêt du Mode Endurance . . . 7

7 Procédure d'Initialisation (Homing) **8**
7.1 Pourquoi Initialiser ? . . . 8
7.2 Initialisation Mode 2W . . . 8
7.3 Initialisation Mode 4W . . . 8

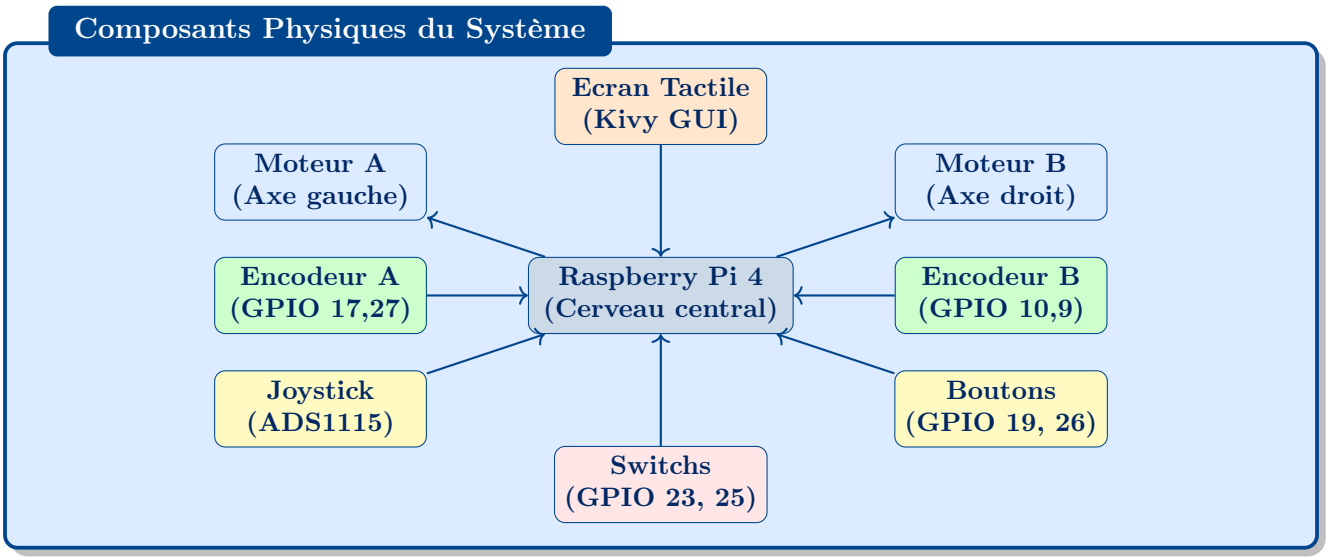
8 Utilisation du Joystick (Mode GUI) **9**
8.1 Configuration du Joystick . . . 9
8.2 Activation et Désactivation du Joystick . . . 9

9 Arrêt du Système **10**
9.1 Arrêt Normal . . . 10
9.2 Arrêt d'Urgence . . . 10

10 Dépannage Rapide **11**

1. Vue d'Ensemble du Système

1.1. Architecture Matérielle



1.2. Résumé des Modes de Fonctionnement

Mode	Moteurs	Contrôle	Entrée
2W	1 moteur	GPIO physique	Boutons + Switch
4W	2 moteurs	GPIO physique	Boutons + Switch
2W GUI	1 moteur	Ecran tactile	Kivy + Joystick
4W GUI	2 moteurs	Ecran tactile	Kivy + Joystick
Endurance 2W	1 moteur	Automatique	Clavier numérique
Endurance 4W	2 moteurs	Automatique	Clavier numérique

2. Démarrage du Système

2.1. Prérequis avant Mise sous Tension

IMPORTANT — À vérifier avant chaque démarrage

1. Vérifier que tous les câbles moteurs sont connectés
2. Vérifier que les encodeurs sont branchés (connecteurs verts)
3. S'assurer que la zone de mouvement est dégagée
4. Vérifier l'alimentation 12V sur les drivers moteur

2.2. Procédure de Démarrage

Étape 1 — Alimentation : Connecter l'alimentation 5V USB-C du Raspberry Pi. Attendre que les LEDs vertes clignotent (environ 15 secondes pour le boot).

Étape 2 — Lancement pigpiod : Ouvrir un terminal et exécuter :

```
sudo pigpiod
```

Si aucun message d'erreur n'apparaît, pigpiod est actif.

Étape 3 — Lancement de l'IHM : Exécuter dans le dossier du projet :

```
python3 main.py
```

L'interface Kivy s'affiche sur l'écran tactile (environ 5 secondes).

Confirmation de démarrage correct : L'écran affiche le menu principal avec les boutons **Mode 2W** et **Mode 4W**. Les LEDs GPIO ne clignotent pas de manière erratique.

3. Contrôles Physiques : Switchs et Boutons

3.1. Switch 1 — Sélection Mode Physique / GUI (GPIO 23)

Switch 1 — Mode de Contrôle

Position	Mode activé	Description
OFF (0)	Mode Physique	Contrôle par boutons GPIO 19/26
ON (1)	Mode GUI	Contrôle par l'écran tactile Kivy

Quand utiliser le Mode Physique : Pour les tests rapides sans interface graphique, dans un environnement industriel, ou pour une utilisation simplifiée.

Quand utiliser le Mode GUI : Pour la configuration avancée, les tests d'endurance, le monitoring en temps réel et les réglages précis.

3.2. Switch 2 — Sélection Axe Gauche / Droit (GPIO 25)

Switch 2 — Sélection Moteur (Mode Physique uniquement)

Position	Moteur actif	Description
OFF (0)	Moteur A (Gauche)	Axe gauche contrôlé
ON (1)	Moteur B (Droit)	Axe droit contrôlé

Note : En mode 4W physique, les deux moteurs sont contrôlés simultanément indifféremment de la position du Switch 2.

3.3. Boutons BTN1 et BTN2 — Contrôle de Mouvement (GPIO 19 et 26)

BTN1 (GPIO 19) et BTN2 (GPIO 26)

Bouton	Action	Condition
BTN1	Mouvement vers l'avant / CW	Switch 1 en Mode Physique
BTN2	Mouvement vers l'arrière / CCW	Switch 1 en Mode Physique
BTN1 + BTN2	Arrêt d'urgence	Toujours actif

Arrêt d'urgence : Appuyer simultanément sur BTN1 et BTN2 arrête immédiatement tous les moteurs et réinitialise les flags de sécurité.

4. Mode Physique — Guide Pas à Pas

4.1. Mode Physique 2W (1 Moteur)

Procédure Mode Physique 2W

Configuration des switchs :
- Switch 1 (GPIO 23) : **OFF** → Mode Physique activé
- Switch 2 (GPIO 25) : **OFF** → Moteur A (Gauche)

Séquence opératoire :
1. Positionner Switch 1 sur **OFF** (Mode Physique)
2. Positionner Switch 2 sur **OFF** (Moteur A) ou **ON** (Moteur B)
3. Appuyer sur **BTN1** pour mouvement avant (maintenir pour continu)
4. Appuyer sur **BTN2** pour mouvement arrière (maintenir pour continu)
5. Relâcher le bouton pour arrêter le mouvement

Indicateur LED : La LED verte s'allume lorsque le moteur est en mouvement.

4.2. Mode Physique 4W (2 Moteurs)

Procédure Mode Physique 4W

Configuration des switchs :
- Switch 1 (GPIO 23) : **OFF** → Mode Physique activé
- Switch 2 : ignoré (les deux moteurs sont contrôlés)

Séquence opératoire :
1. Positionner Switch 1 sur **OFF**
2. Appuyer sur **BTN1** pour déplacer les deux axes vers l'avant
3. Appuyer sur **BTN2** pour déplacer les deux axes vers l'arrière
4. Les deux moteurs s'arrêtent simultanément au relâchement

Note 4W : En mode 4W physique, il est normal que les deux moteurs tournent simultanément. Si un seul tourne, vérifier les connexions du second moteur.

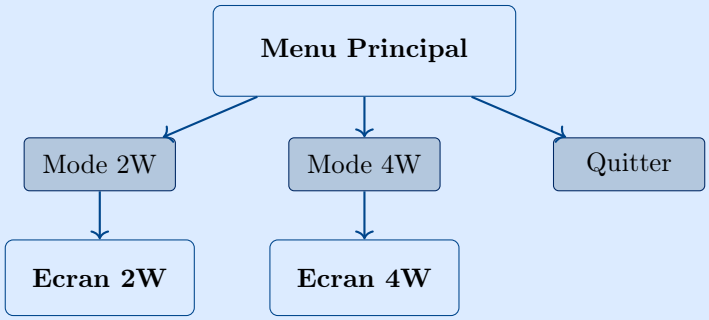
5. Mode GUI — Navigation entre les Écrans

5.1. Écran Menu Principal

Menu Principal (Écran d'accueil)

Accès : Switch 1 (GPIO 23) sur **ON** puis lancement de main.py

Boutons disponibles :
- **[Mode 2W]** → Ouvre l'écran de contrôle 1 moteur
- **[Mode 4W]** → Ouvre l'écran de contrôle 2 moteurs
- **[Quitter]** → Ferme l'application proprement



5.2. Écran Mode 2W

Écran Contrôle 2W

Boutons et fonctions :
- **[Initialisation]** → Lance le cycle de homing du moteur A
- **[Joystick ON/OFF]** → Active/désactive le joystick analogique
- **[Endurance]** → Ouvre le panneau des cycles d'endurance
- **[Retour Menu]** → Revient au menu principal

Affichage en temps réel :
- Position moteur A (en ticks encodeur)
- Vitesse actuelle (% PWM)
- État des limites (définies / non définies)
- Log des évènements

5.3. Écran Mode 4W

Écran Contrôle 4W

Boutons et fonctions :
- **[Initialisation 4W]** → Lance le homing des moteurs A ET B
- **[Joystick Gauche ON/OFF]** → Joystick canal 0 (Moteur A)
- **[Joystick Droit ON/OFF]** → Joystick canal 1 (Moteur B)
- **[Endurance 4W]** → Cycles automatiques 2 moteurs
- **[Retour Menu]** → Revient au menu principal

Note : Attendre la fin du cycle d'initialisation (15–20 secondes) avant d'utiliser le joystick.

6. Mode Endurance — Cycles Automatiques

6.1. Accès au Mode Endurance

Via Mode 2W GUI : Menu Principal → Mode 2W → bouton [Endurance]

Via Mode 4W GUI : Menu Principal → Mode 4W → bouton [Endurance 4W]

6.2. Saisie du Nombre de Cycles via le Clavier Numérique

Utilisation du Clavier Numérique

Procédure :

1. Appuyer sur le champ de texte **[Nombre de cycles]**
2. Un clavier numérique apparaît à l'écran
3. Saisir le nombre souhaité (ex : **100**, **500**, **1000**)
4. Appuyer sur **[OK]** ou **[Entrée]** pour valider
5. Appuyer sur **[Lancer Endurance]** pour démarrer

Plages recommandées :

Type de test	Cycles	Durée approximative
Test rapide	10 – 50	2 – 10 minutes
Test normal	100 – 500	20 min – 2 heures
Test endurance	1000 – 5000	3 – 15 heures

6.3. Suivi et Arrêt du Mode Endurance

Monitoring des Cycles d'Endurance

Informations affichées pendant l'endurance :

- Compteur : **Cycle X / N** (cycle actuel sur total)
- État : **Aller** (moteur vers position max) ou **Retour** (vers position min)
- Durée écoulée depuis le début
- Log des évènements en temps réel

Arrêt du test :

- **Arrêt normal :** Appuyer sur **[Arrêter Endurance]** — termine après le cycle en cours
- **Arrêt immédiat :** Appuyer sur **BTN1 + BTN2** simultanément

7. Procédure d'Initialisation (Homing)

7.1. Pourquoi Initialiser ?

L'initialisation (« homing ») est obligatoire avant toute utilisation du système. Elle permet de détecter les limites mécaniques (butées) et de définir l'origine de chaque axe.

7.2. Initialisation Mode 2W

Procédure Initialisation 2W

1. Ouvrir l'écran Mode 2W GUI
2. Vérifier que la zone mécanique est libre
3. Appuyer sur **[Initialisation]**
4. Attendre 10–15 secondes (le moteur se déplace lentement vers chaque butée)
5. Une fois terminé, le message **« Initialisation réussie »** s'affiche
6. Le joystick est automatiquement activé

7.3. Initialisation Mode 4W

Procédure Initialisation 4W

1. Ouvrir l'écran Mode 4W GUI
2. Vérifier que les deux axes sont libres de se déplacer
3. Appuyer sur **[Initialisation 4W]**
4. La séquence dure **15 à 20 secondes** (Moteur A d'abord, puis Moteur B)
5. Attendre le message de confirmation avant d'utiliser les joysticks

ATTENTION : Ne pas appuyer une seconde fois sur [Initialisation 4W] pendant que la première est en cours. Attendre le message de confirmation.

8. Utilisation du Joystick (Mode GUI)

8.1. Configuration du Joystick

Joystick ADS1115 — 2 canaux analogiques

Canal	Joystick	Moteur contrôlé
Canal 0 (AIN0)	Joystick **Gauche**	Moteur A (Axe gauche)
Canal 1 (AIN1)	Joystick **Droit**	Moteur B (Axe droit)

Zone morte (deadband) : Les petits mouvements joystick (< 5% déviation) sont ignorés pour éviter les dérives involontaires.

8.2. Activation et Désactivation du Joystick

Pour activer le joystick :
- Mode 2W : Appuyer sur **[Joystick ON/OFF]** après l'initialisation
- Mode 4W : Activer **[Joystick Gauche ON/OFF]** et/ou **[Joystick Droit ON/OFF]**

Avant d'activer le joystick : L'initialisation doit être terminée. Si le joystick est activé avant l'initialisation, les limites ne seront pas respectées et le système peut se détériorer.

9. Arrêt du Système

9.1. Arrêt Normal

Procédure d'Arrêt Normal

1. Désactiver le joystick (bouton [Joystick OFF])
2. Appuyer sur [Retour Menu] pour revenir au menu principal
3. Appuyer sur [Quitter] pour fermer l'application
4. Fermer le terminal (Ctrl+C si nécessaire)
5. Éteindre l'alimentation du Raspberry Pi : `sudo shutdown -h now`

9.2. Arrêt d'Urgence

ARRET D'URGENCE

En cas de situation anormale :

- Appuyer simultanément sur **BTN1** + **BTN2** (GPIO 19 + 26)
- Tous les moteurs s'arrêtent immédiatement (PWM = 0)
- L'application reste active mais les joysticks sont désactivés
- Réinitialiser avant de reprendre (bouton [Initialisation])

10. Dépannage Rapide

Problème	Cause probable	Solution
L'interface ne s'ouvre pas	pigpiod non lancé	`sudo pigpiod` puis relancer
Moteur ne bouge pas	Joystick non activé	Appuyer sur [Joystick ON/OFF]
Initialisation bloque	Obstruction mécanique	Vérifier la zone libre, relancer
Joystick instable	Déviation trop faible	Normal (deadband), augmenter la déviation
Endurance s'arrête	Fin des cycles programmés	Relancer avec nouveau nombre de cycles
Pas de feedback log	UI non prête	Attendre 5s et réessayer

Contact et Support

Ingénieur responsable : Mohamed Selmani
LinkedIn : linkedin.com/in/mohamed-selmani
Projet GitHub : github.com/selmanithe1/IHM_Control
Entreprise : Tesca Group

Guide Utilisateur IHM_Control — Tesca Group 2026 — Tous droits réservés